

本專案名為**「IVE PK + Lucky Vicky Hub」，是一個基於 **Python** 與 **Streamlit** 框架開發的整合式 **AI** 網頁應用程式，旨在展示人臉辨識與生成式 AI** 的綜合應用。此專案為國立中興大學物聯網數據分析課程之實作成果，核心技術結合了 InsightFace 進行人臉特徵提取，以及 AISuite 串接大型語言模型 (LLM)。

系統功能劃分為四大模組：

1. **資料管理**: 提供直覺的介面讓使用者上傳 Zip 檔、自動建立並預覽成員 (如 IVE 團體) 的訓練與測試照片資料夾。
2. **特徵建立與測試**: 利用 buffalo_l 模型計算人臉特徵向量，進行測試集評估，並提供準確率分析、最佳信心門檻掃描、混淆矩陣及 PCA 2D 特徵視覺化。
3. **PK 小遊戲**: 設計玩家與 AI 對抗的辨識遊戲，具備 Easy/Normal/Hard 三種難度、提示功能及「錯題練習」模式，增加互動趣味性。
4. **Lucky Vicky 生成器**: 透過 LLM (預設串接 Mistral) 將使用者輸入的負面事件，轉化為充滿正能量的「員瑛式」社群文案。

程式碼已經過除錯優化，解決了 Streamlit 元件狀態同步問題，並內建 API 金鑰以簡化部署，展現了完整的 AI 應用開發流程。